Ćw. 3. Dioda Zenera

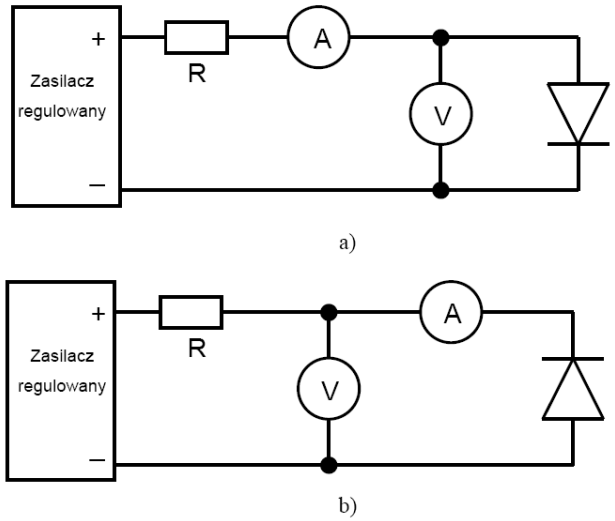
Cel ćwiczenia

Zapoznanie się z zasadą działania diody Zenera. Pomiary charakterystyk statycznych diod Zenera. Wyznaczenie charakterystycznych parametrów elektrycznych diod Zenera, np.: napięcia wbudowanego, napięcia Zenera, rezystancji dynamicznej, etc.

Zasada pomiaru

1. Metoda „punkt po punkcie”

Najprostszą metodą wyznaczania charakterystyk statycznych diod półprzewodnikowych jest metoda “*punkt po punkcie*". Metoda ta jest czasochłonna i nie pozwala na wyznaczanie charakterystyk statycznych w dużym zakresie prądów i napięć, ponieważ dioda nagrzewa się i otrzymywane charakterystyki są nie tylko funkcją jej właściwości elektrycznych, ale również temperatury. Pomiar powinien być więc wykonany możliwie szybko i przy wartościach prądów i napięć znacznie niższych od dopuszczalnych. Zaletą metody jest stosunkowo duża dokładność. Podstawowe układy do wyznaczania charakterystyk statycznych diod metodą “*punkt po punkcie*" przedstawiono na Rys. 1.



Rysunek 1. Schematy układów pomiarowych do wyznaczania charakterystyk statycznych złącza *p-n* metodą „*punkt po punkcie*”: a) w zakresie małych oporności diody, b) w zakresie dużych oporności diody.

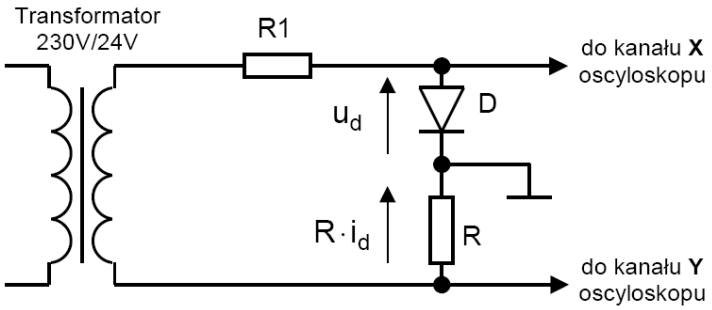
Dla diod Zenera należy zastosować układ do wyznaczania charakterystyk statycznych dla obydwu kierunków polaryzacji tak jak to przedstawia schemat na Rys. 1a.

Uwaga: Przed rozpoczęciem pomiarów należy ustawić na zasilaczu makiety pomiarowej napięcie zasilania U_{zas} = 6V.

- Dla kierunku zaporowego nie dopuszczać do przekroczenia wartości prądu I = 35 mA.
- Dla kierunku przewodzenia nie dopuszczać do przekroczenia wartości prądu I = 50 mA.

2. Metoda oscyloskopowa

Zaletą metody oscyloskopowej jest możliwość obserwacji charakterystyki prądowo-napięciowej dla obydwu kierunków polaryzacji złącza jednocześnie. Wadą tej metody jest stosunkowo mała dokładność. Na Rys. 2 przedstawiono uproszczony schemat do wyznaczania charakterystyk prądowo-napięciowych diod półprzewodnikowych metodą oscyloskopową. Wyznaczając charakterystyki prądowo-napięciowe metodą oscyloskopową diodę zasila się ze źródła napięcia zmiennego o niskiej częstotliwości. W najprostszym przypadku może ono być obniżone, za pomocą transformatora, napięcie sieci (Rys. 2). Spadek napięcia na diodzie **D** jest doprowadzony do wejścia **X** (CH1) oscyloskopu, natomiast spadek napięcia na rezystorze pomiarowym **R** - proporcjonalny do prądu płynącego przez diodę - do wejścia **Y** (CH2). W niektórych oscyloskopach, ze względu na umiejscowienie masy w układzie pomiarowym, można włączyć inwersję kanału **Y**.



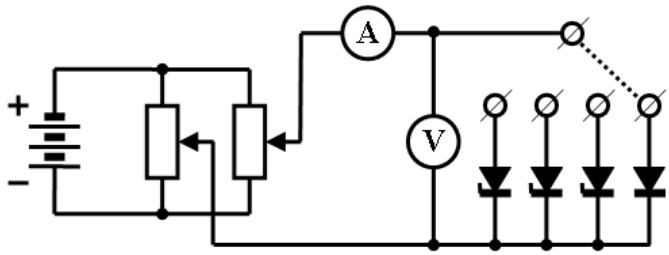
Rysunek 2. Schemat układu do pomiaru charakterystyk *I-V* diody Zenera metodą oscyloskopową.

Sumaryczną wartość rezystancji **R** i **R1** dobieramy w taki sposób, aby prąd płynący w obwodzie był mniejszy od dopuszczalnego prądu badanej diody, zaś wartość rezystora **R** powinna zapewnić łatwe przeliczanie czułości kanału drugiego (CH2) z napięciowej (V/div) na prądową (I/div). Najczęściej R=1kΩ. Wówczas odczytana wartość napięcia w [V] jest równoważna wartości natężenia prądu wyrażonej w [mA].

Zadania do wykonania

1. Metoda „punkt po punkcie”

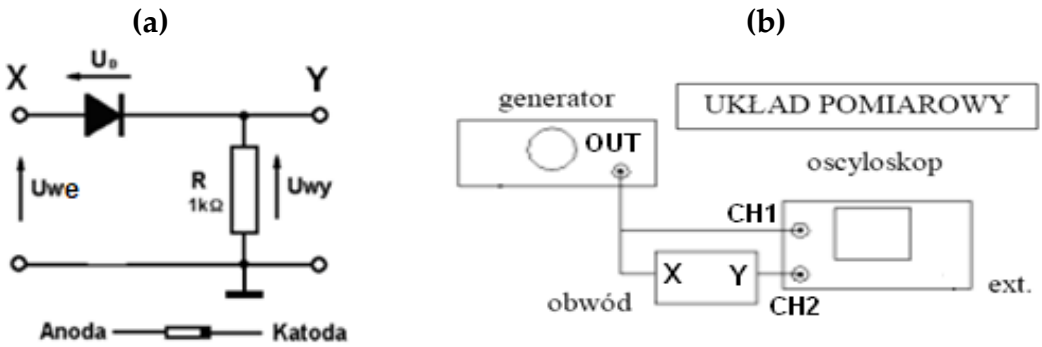
- Połączyć układ według schematu przedstawionego na Rys. 3 (**gniazdo czerwone połączyć z wybraną diodą**). Jako amperomierz i woltomierz użyć multimetrów BRYMEN BM 811.
- Wykonać pomiary charakterystyk *I-V* dla wszystkich diod Zenera (nr 2, 3 i 4), spolaryzowanych zarówno w kierunku przewodzenia jak i zaporowym.
- Porównać otrzymane krzywe *I-V* z charakterystyką prądowo-napięciową krzemowej diody prostowniczej, którą umiejscowiono w makiecie pomiarowej pod nr 1.



Rysunek 3. Schemat układu do pomiarów charakterystyk statycznych diod półprzewodnikowych.

2. Metoda oscyloskopowa

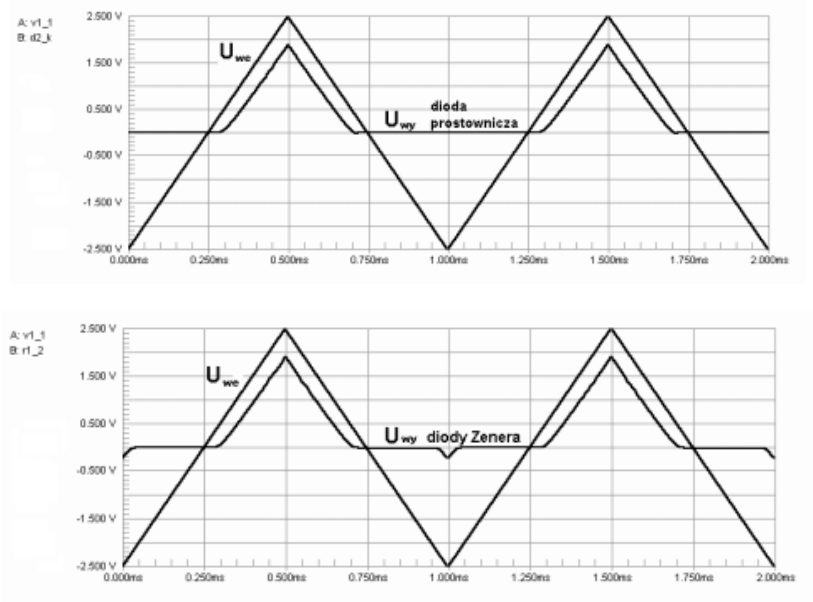
Połączyć układ według schematu przedstawionego na Rys. 4b (**gniazdo zielone połączyć z wybraną diodą**).



Rysunek 4. (a) Makieta z badanymi diodami; (b) schemat połączeń układu pomiarowego wykorzystującego makietę z diodami, generator i oscyloskop.

- Zbudować układ pomiarowy według schematu przedstawionego na Rys. 4b. Gniazda BNC znajdujące się na bocznych ściankach makiety z badanymi diodami, to wejście **X** (lewa strona makiety) i wyjście **Y** (prawa strona makiety).

- Na wejście **X** podawany jest z generatora przebieg trójkątny o częstotliwości 1000 Hz i napięciach szczytowych, np.: ±2.5V (U_{we}). Należy zaobserwować kształt przebiegu wyjściowego (U_{wy}) dla diody Zenera i porównać go z kształtem przebiegu wyjściowego dla diody prostowniczej.
- Na ekranie oscyloskopu powinny być widoczne przebiegi podobne do tych, przedstawionych na Rys. 5. Zarejestrować obserwowane oscylogramy.



Rysunek 5. Przykładowe oscylogramy przebiegów napięć dla diody prostowniczej i diody Zenera.

Opracowanie wyników pomiarów

1) Wykorzystując wyniki pomiarów narysować charakterystyki I-V zmierzone metodą *„punkt po punkcie"* dla badanych diod, spolaryzowanych w kierunku przewodzenia i zaporowym. Następnie obliczyć i zaznaczyć na wykresach niepewności pomiaru prądu $u(I) = \frac{dokładność\ pomiaru\ prądu}{\sqrt{3}}$ i napięcia $u(U) = \frac{dokładność\ pomiaru\ napięcia}{\sqrt{3}}$, korzystając z formuł podanych w instrukcjach do multimetrów.

2) Na podstawie wykresów I-V wyznaczyć wysokości potencjału wbudowanego V_{bi} diody prostowniczej i diod Zenera z przecięcia osi napięcia z przedłużeniem prostej najlepiej dopasowanej do charakterystyki w zakresie dużych napięć:

$$V_{bi} = -\frac{b}{a},$$

gdzie a i b – współczynniki regresji w równaniu $y = ax + b$. Obliczyć niepewność potencjału wbudowanego, korzystając z niepewności wynikających z regresji liniowej Δa i Δb:

$$u(V_{bi}) = \sqrt{\left[\frac{b}{a^2}\Delta a\right]^2 + \left[\frac{1}{a}\Delta b\right]^2}.$$

3) Zaznaczyć na wykresach I-V minimalny prąd wsteczny (I_{min}), przy którym efekt stabilizacji napięcia jest widoczny. Oszacować jego wartość oraz obliczyć $u(I_{min})$ analogicznie jak przy obliczeniach $u(I)$.

4) Zaznaczyć na wykresach I-V napięcie progowe (U_{ZK}) i napięcie Zenera (U_Z) badanej diody. Obliczyć niepewność $u(U_{ZK})$ oraz u(U_Z) analogicznie jak przy obliczeniach $u(U)$.

5) Wyznaczyć rezystancję statyczną (R_S) dla wybranych przez prowadzącego punktów pracy badanej diody, w zakresie od -5 mA do -50 mA, korzystając ze poniższych wzorów (por. z Rys. 6):

$$R_S = \frac{U_Z}{I_Z}$$

Obliczyć niepewność rezystancji statycznej:

$$u(R_S) = \sqrt{\left(\frac{u(U_Z)}{I_Z}\right)^2 + \left(\frac{U_Z \cdot u(I_Z)}{I_Z^2}\right)^2},$$

gdzie: $u(U_Z)$ i $u(I_Z)$ liczymy analogicznie do $u(I)$ i $u(U)$.

6) Wyznaczyć rezystancję dynamiczną (R_Z) korzystając z równania prostej $y = ax + b$, dopasowanej do liniowej części charakterystyki I-V diody spolaryzowanej w kierunku zaporowym:

$$R_Z = \frac{1}{a}.$$

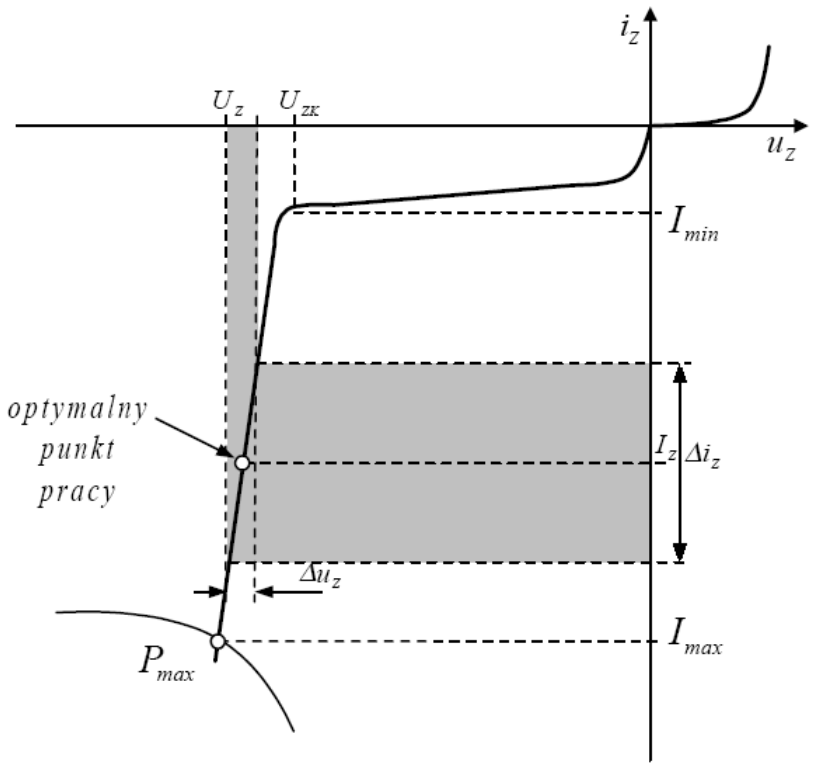
Obliczyć niepewność rezystancji dynamicznej ze wzoru: $u(R_Z) = \frac{\Delta a}{a^2}$.

7) Umieścić w sprawozdaniu zarejestrowane oscylogramy zarejestrowane dla wszystkich badanych diod. Zaznaczyć na oscylogramach odpowiednie jednostki dla napięcia i czasu, biorąc pod uwagę czułość napięciową kanału CH2 i stałą czasową generatora podstawy czasu oscyloskopu.

8) Korzystając z oscylogramów przebiegów napięć dla diody Zenera policzyć wartość natężenia prądu płynącego przez diodę I_D w kierunku przewodzenia i zaporowym oraz spadek napięcia na diodzie U_D, pamiętając, że:

$$I_D = \frac{U_{wy}}{R}, \qquad U_D = U_{we} - U_{wy},$$

gdzie R = 1 kΩ (por. Rys. 4a).



Rysunek 6. Charakterystyka I-V i zakres użytecznej pracy diody stabilizacyjnej.

Materiały pomocnicze

1. Opis teoretyczny do ćwiczenia.

Opracowanie: Z. Gumienny, E. Popko, E. Zielony